

FORMATO DE PROPUESTA DE TRABAJO DE GRADO - FTG

Área de Programas Informáticos y Telecomunicaciones - APIT

Desarrollo de aplicación web para AlfaNetworks con NestJS, PostgreSQL, tecnologías NFC y QR para la Administración y seguridad escolar: Escuela Pass

Práctica Profesional

MURILLO MARTÍNEZ JHON KEVIN jhon_murillo82211@elpoli.edu.co

Asesor: Alirio Antonio Gutiérrez Quintero

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:

En la actualidad, los centros educativos enfrentan múltiples desafíos relacionados con la administración eficiente de sus procesos académicos, la seguridad de los estudiantes y la comunicación efectiva con los padres de familia. La gestión escolar tradicional, basada en procesos manuales y sistemas fragmentados, ha demostrado ser insuficiente para responder a las demandas de una sociedad cada vez más digitalizada y conectada.

Según el Estudio Diagnóstico del Derecho a la Educación 2024 del CONEVAL (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social de México), solo el 19.9% de las escuelas primarias públicas en México cuentan con acceso a internet, mientras que apenas el 40.1% disponen de computadoras para uso pedagógico. En el nivel secundario, la situación mejora marginalmente: el 27.2% tiene conexión a internet y el 60.1% cuenta con equipos informáticos (CONEVAL, 2024). Estas cifras evidencian la brecha digital significativa que enfrentan las instituciones educativas públicas en la región.

En Colombia, según el Informe de Gestión 2024 del Ministerio de Educación Nacional, el sistema educativo atiende a más de 7.1 millones de estudiantes en el nivel básico y medio, con una tasa de deserción intra-anual del 3.04%. La encuesta de satisfacción realizada a las Secretarías de Educación reveló una calificación promedio de 4.0 sobre 5.0 en métricas de transparencia y apertura, lo que sugiere márgenes de mejora en la gestión administrativa (Ministerio de Educación Nacional de Colombia, 2024).

Respecto a la movilidad escolar, un informe de (OnTrack School, 2024) sobre rutas escolares en Bogotá reveló que el 64% de las rutas estudiadas tiene una duración promedio superior a una hora, concentrándose en intervalos cercanos al promedio de 1 hora 29 minutos en horario matutino. El tiempo máximo promedio de duración de ruta alcanza las 2 horas 40 minutos en condiciones normales, aumentando a 3 horas 30 minutos en días atípicos con alta congestión.

Como plantea la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2025), abordar esta complejidad requiere un marco de transformación digital que sea sistémico, centrado en el ser humano e integral. Este enfoque evidencia la necesidad imperante de soluciones tecnológicas que, como la plataforma propuesta, permitan optimizar los procesos administrativos y mejorar la experiencia de todos los actores del ecosistema educativo.

Problema Central

La gestión escolar tradicional, basada en procesos manuales y sistemas fragmentados, resulta insuficiente para responder a las demandas de seguridad y eficiencia en instituciones educativas modernas, generando riesgos en la protección de datos sensibles de menores y vulnerabilidades en los procesos de control de accesos.

Causas

- Fragmentación de sistemas: Uso de múltiples plataformas no integradas para administración, comunicación y seguridad, lo que genera duplicidad de esfuerzos y pérdida de información.
- Procesos manuales: Registro de asistencia, control de accesos y gestión de pagos realizados de forma manual, aumentando el riesgo de errores y consumiendo tiempo valioso del personal administrativo.
- Falta de integración tecnológica: Ausencia de soluciones que combinen NFC (Near Field Communication o Comunicación de Campo Cercano), códigos QR (Quick Response o Respuesta Rápida) y geolocalización GPS (Global Positioning System o Sistema de Posicionamiento Global) en un solo sistema unificado.

- Escasa digitalización del circuito vial: Dependencia de métodos tradicionales para la entrega y recogida de estudiantes, generando congestiones y tiempos de espera prolongados.
- Brecha digital institucional: Según el estudio de (MetaRed, 2024), el 46.3% de las instituciones de educación superior en Latinoamérica tienen procesos no estandarizados o herramientas con diseños personalizados, evidenciando la falta de sistemas integrados.
- Ausencia de cumplimiento normativo: Muchas instituciones no cuentan con sistemas que garanticen el cumplimiento de leyes de protección de datos personales como la Ley 1581 de 2012 en Colombia o la Ley Federal de Protección de Datos Personales en México.

Consecuencias

- Riesgos de seguridad física: Dificultad para controlar accesos no autorizados y garantizar la seguridad de los estudiantes dentro de las instalaciones.
- Riesgos de seguridad de la información: Vulnerabilidad en el manejo de datos sensibles de menores, incluyendo información personal, académica y de ubicación, sin los controles técnicos necesarios para garantizar su confidencialidad e integridad.
- Retrasos operativos: Tiempo excesivo en procesos de entrega de estudiantes (superando frecuentemente los 90 minutos diarios) y gestión administrativa.
- Sobrecarga administrativa: Personal dedicado a tareas repetitivas que podrían automatizarse, reduciendo la eficiencia operativa.
- Comunicación ineficiente: Retrasos en la información entre institución y padres de familia, generando ansiedad e incertidumbre.
- Pérdida de datos: Riesgo de extravío de registros físicos y falta de respaldo de información crítica de los estudiantes.

En el contexto específico de AlfaNetworks, empresa líder en soluciones tecnológicas, se ha identificado una oportunidad de mercado significativa en el desarrollo de una plataforma que integre múltiples funcionalidades esenciales para la gestión escolar moderna. El proyecto se enfocará inicialmente en instituciones educativas privadas de México, con perspectiva de expansión a Colombia y Latinoamérica, considerando las similitudes en necesidades tecnológicas y adaptando el sistema a los marcos normativos de cada país.

Las instituciones educativas requieren sistemas que les permitan:

- Controlar de manera segura y eficiente los accesos de alumnos, docentes y personal administrativo mediante tecnologías como NFC y códigos QR.
- Gestionar el proceso de entrega y recogida de estudiantes de forma organizada, garantizando su seguridad mediante geolocalización GPS.
- Administrar pagos de colegiaturas, inscripciones y conceptos adicionales de manera centralizada.
- Facilitar la comunicación directa entre la institución y los padres de familia mediante notificaciones en tiempo real.
- Digitalizar el registro de asistencia y calificaciones para agilizar los procesos académicos.

Plataformas existentes como Skolable han demostrado el valor de integrar funcionalidades de control de accesos, comunicación directa y gestión de salidas en una sola aplicación (Skolable, 2026). Sin embargo, muchas soluciones actuales presentan limitaciones en cuanto a personalización, integración con sistemas existentes y escalabilidad para instituciones de diferentes tamaños.

Ante este panorama, surge la siguiente interrogante que orienta el presente proyecto de trabajo de grado:

¿Cómo el desarrollo de una aplicación web de AlfaNetworks basada en arquitecturas escalables con NestJS, PostgreSQL, tecnologías NFC y QR puede optimizar los procesos de seguridad física, protección de datos sensibles y administración

escolar en instituciones educativas privadas de México, cumpliendo con los estándares normativos de protección de datos personales?

JUSTIFICACIÓN:

El desarrollo de Escuela Pass se justifica desde múltiples perspectivas que evidencian la necesidad de una solución tecnológica integral para la gestión escolar moderna:

Justificación Tecnológica

La adopción de tecnologías emergentes como NFC, códigos QR y geolocalización GPS en el ámbito educativo representa una oportunidad significativa para mejorar la eficiencia operativa de las instituciones. Según Cloudi5 Technologies, las mejores soluciones de gestión escolar en 2025 incorporan capacidades de acceso basado en la nube, soporte móvil y herramientas de comunicación integradas (Santhosh, 2025). Escuela Pass aprovecha estas tecnologías para ofrecer una experiencia unificada que elimina la necesidad de múltiples sistemas discontinuos.

La selección de NestJS como framework backend se fundamenta en su arquitectura modular basada en TypeScript, que permite desarrollar aplicaciones escalables y mantenibles. NestJS implementa patrones de diseño como MVC (Model-View-Controller) y proporciona una estructura organizada que facilita el desarrollo de APIs RESTful (Representational State Transfer) robustas (Kamil Myśliwiec, 2023). Por su parte, PostgreSQL como sistema de gestión de bases de datos relacional ofrece características avanzadas de seguridad, integridad referencial y cumplimiento con estándares ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability), aspectos críticos para el manejo de información sensible de menores (PostgreSQL Global Development Group, 2024).

El uso de JavaScript moderno en el frontend garantiza compatibilidad multiplataforma y una experiencia de usuario fluida, permitiendo el acceso desde cualquier dispositivo con navegador web sin requerir instalaciones adicionales.

Justificación Social

La seguridad de los estudiantes constituye una prioridad fundamental para cualquier institución educativa. La implementación de Escuela Pass generará beneficios sociales concretos y medibles:

- Reducción del tiempo de espera: Se estima una disminución del 35-40% en el tiempo promedio de entrega y recogida de estudiantes, pasando de 90 minutos diarios a aproximadamente 55 minutos en horas pico.
- Mayor tranquilidad para las familias: Los padres de familia recibirán notificaciones en tiempo real sobre la ubicación de sus hijos durante el circuito vial, reduciendo la ansiedad asociada a la espera y mejorando la percepción de seguridad institucional.
- Fortalecimiento de la seguridad institucional: El control de accesos mediante NFC y QR permitirá identificar en tiempo real quién ingresa y sale de las instalaciones, reduciendo incidentes de accesos no autorizados.
- Mejora en la experiencia educativa: La digitalización de procesos permite que el personal docente se enfoque en actividades pedagógicas en lugar de tareas administrativas, contribuyendo a una mejor calidad educativa.
- Cumplimiento normativo de protección de datos: El sistema garantizará el cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 de Colombia y la Ley Federal de Protección de Datos Personales de México, estableciendo controles técnicos para la recolección, almacenamiento y tratamiento de datos personales de menores, incluyendo principios de finalidad, proporcionalidad y seguridad (Congreso de Colombia, 2012; DOF, 2010).

Como señala Kinderpedia, las soluciones modernas de gestión escolar deben priorizar la experiencia del usuario y la accesibilidad desde cualquier dispositivo (Manciu, 2025).

Justificación Económica

La digitalización de procesos administrativos se traduce en ahorros significativos y medibles para las instituciones educativas. Se estiman los siguientes beneficios económicos cuantificables:

- Reducción de horas-hombre administrativas: Se proyecta una disminución del 60% en el tiempo dedicado a tareas de registro manual de asistencia, equivalente a aproximadamente 20 horas semanales de personal

administrativo en una institución con 500 estudiantes.

- Eliminación de costos de papelería: La digitalización de registros elimina el uso de libros de asistencia físicos, formatos impresos y almacenamiento físico de documentos, generando ahorros estimados entre 15 -25% en insumos de oficina anuales.
- Reducción de errores y retrabajos: La automatización minimiza errores humanos en el registro de datos, reduciendo el tiempo dedicado a correcciones y validaciones en aproximadamente 30%.
- Optimización de recursos humanos: El personal administrativo puede reorientarse hacia actividades de mayor valor agregado como atención a padres de familia, gestión de calidad y proyectos de mejora institucional.
- Retorno de inversión: Considerando los costos de implementación y los ahorros operativos, se estima un período de recuperación de inversión entre 12 y 18 meses para instituciones de mediano tamaño (300-800 estudiantes).

Justificación Académica

Desde la perspectiva del trabajo de grado, este proyecto permite aplicar conocimientos adquiridos durante la formación profesional en un contexto real de desarrollo de software empresarial. La implementación de arquitecturas modernas con NestJS, el diseño de bases de datos relacionales con PostgreSQL y la integración de APIs de terceros constituyen competencias fundamentales para el ejercicio profesional en el desarrollo de aplicaciones web.

ALCANCE:

El desarrollo de Escuela Pass contempla un alcance definido que establece claramente los límites del proyecto, organizado en tres dimensiones: alcance funcional, alcance no funcional y elementos fuera de alcance.

Alcance Funcional

El sistema implementará las siguientes funcionalidades principales organizadas por módulos:

Código	Descripción	Prioridad
RF1	Módulo de autenticación con roles diferenciados (administrador, docente, padre de familia, alumno) con control de permisos basado en JWT (JSON Web Tokens).	Alta
RF2	Control de accesos mediante lectura de tarjetas NFC y escaneo de códigos QR para registro de entrada y salida de estudiantes, docentes y personal.	Alta
RF3	Gestión de circuito vial con geolocalización GPS: seguimiento en tiempo real de vehículos de transporte escolar mediante la aplicación web en el dispositivo móvil del conductor, notificaciones automáticas a padres de familia sobre proximidad y llegada.	Alta
RF4	Administración completa de alumnos, docentes, grupos y asignaturas con funcionalidades de creación, edición, consulta y eliminación lógica.	Alta
RF5	Registro digital de asistencia y calificaciones con exportación a formatos estándar y generación de reportes académicos.	Media
RF6	Gestión de conceptos de pago y colegiaturas: registro administrativo de deudas, fechas de vencimiento, historial de pagos. Nota: No incluye procesamiento automático de pagos; los padres de familia podrán cargar comprobantes de pago de forma manual para validación administrativa.	Media
RF7	Sistema de avisos y notificaciones en tiempo real para comunicación entre institución y padres de familia.	Media
RF8	Dashboard administrativo con reportes básicos de asistencia, pagos pendientes y estadísticas de uso del sistema.	Baja

Alcance No Funcional

Código	Descripción
RNF1	La plataforma se desarrollará con NestJS y PostgreSQL para garantizar escalabilidad
RNF2	Diseño responsive para uso óptimo en dispositivos móviles y escritorio (UI/UX - User Interface/User Experience).
RNF3	Cifrado de contraseñas con bcrypt, uso de HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure), validación de entradas y protección contra inyección SQL (Structured Query Language).
RNF4	Tiempos de respuesta inferiores a 2 segundos para operaciones principales
RNF5	Interfaz intuitiva adaptable a usuarios sin conocimientos técnicos
RNF6	Implementación en dominio y hosting proporcionados por AlfaNetworks

Fuera de Alcance

Por limitaciones de tiempo y recursos, las siguientes funcionalidades no serán implementadas en esta versión inicial, aunque se contemplan como mejoras futuras:

- Desarrollo de aplicaciones móviles nativas para Android e iOS (se utilizará diseño responsive web accesible desde navegadores móviles).
- Integración con pasarelas de pago para procesamiento automático de colegiaturas en línea (el sistema permitirá el registro administrativo de pagos y carga manual de comprobantes por parte de padres de familia).
- Reconocimiento facial para control de accesos.
- Soporte multi-idioma (solo español en versión inicial).
- Dashboards analíticos avanzados con inteligencia artificial.

Entregables del Proyecto

El proyecto contempla la entrega de los siguientes documentos y artefactos técnicos:

Categoría	Entregable	Descripción
Documentación de Análisis	Documento de requerimientos	Especificación funcional y no funcional aprobada
Documentación de Análisis	Actas de reuniones	Registro de acuerdos con AlfaNetworks
Documentación de Diseño	Documento de arquitectura	Diagramas de componentes, despliegue y patrones

Documentación de Diseño	Modelo entidad-relación	Diagrama ER completo de la base de datos
Documentación de Diseño	Diagramas UML	Casos de uso, secuencia y clases principales
Documentación de Diseño	Prototipos de interfaz	Mockups y prototipos interactivos en Figma
Documentación Técnica	Manual técnico	Guía de instalación, configuración y mantenimiento
Documentación Técnica	Documentación de APIs	Especificación Swagger de endpoints RESTful
Documentación de Usuario	Manual de usuario	Guía de operación para todos los perfiles
Software	Código fuente	Repositorio en GitHub con documentación
Software	Aplicación desplegada	Sistema funcional en ambiente de producción
Feedback	Reportes y métricas	Niveles de rendimiento y satisfacción comparados con los objetivos planteados

OBJETIVO GENERAL:

Desarrollar una aplicación web integral de AlfaNetworks para la administración y seguridad escolar en instituciones educativas privadas de México, mediante la implementación de tecnologías NestJS, PostgreSQL, JavaScript, NFC y QR, que optimice los procesos operativos, fortalezca la seguridad estudiantil y garantice la protección de datos personales conforme a la normativa vigente.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Los siguientes objetivos específicos permitirán alcanzar el objetivo general propuesto, organizados según las fases del ciclo de vida del desarrollo de software:

1. Analizar los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema mediante reuniones con los representantes de AlfaNetworks y estudio de campo en instituciones educativas, documentando las especificaciones técnicas que guiarán el desarrollo de la aplicación Escuela Pass.
2. Diseñar la arquitectura del sistema, el modelo de base de datos relacional y las interfaces de usuario aplicando principios de usabilidad y diseño responsive, garantizando una experiencia óptima en escritorio y dispositivos móviles.
3. Implementar el backend de la aplicación utilizando NestJS y PostgreSQL, desarrollando APIs RESTful para los módulos de autenticación, control de accesos NFC/QR, gestión escolar, circuito vial con integración GPS y administración de pagos.
4. Desarrollar el frontend de la aplicación con JavaScript moderno, implementando interfaces intuitivas para administradores, docentes, padres de familia y personal de seguridad, garantizando la correcta integración con los servicios backend.
5. Validar el funcionamiento del sistema mediante pruebas funcionales, de integración, de usabilidad con usuarios piloto y métricas de rendimiento, verificando el cumplimiento de los objetivos de eficiencia, seguridad y protección de datos establecidos.

DISEÑO METODOLÓGICO:

El diseño metodológico constituye el marco estructural que guía la ejecución del proyecto, definiendo las fases, actividades, recursos y resultados esperados. Una metodología bien definida asegura que cada etapa del proceso esté alineada con los objetivos planteados, facilitando el seguimiento y control del avance (Lozada, 2022).

Metodología de Desarrollo

Para el desarrollo del proyecto Escuela Pass, se empleará la metodología ágil Scrum, la cual se define como "un marco de gestión de proyectos de metodología ágil que ayuda a los equipos a organizar y supervisar su trabajo mediante un conjunto de valores, principios y prácticas" (Drumond, 2026). Esta metodología permite gestionar el tiempo de forma eficiente y priorizar entregables en periodos cortos denominados Sprints, los cuales para este proyecto se trabajarán de forma semanal.

La metodología Scrum se desarrollará mediante cuatro bloques secuenciales de trabajo:

- Planificación semanal: Establecimiento de metas y actividades para cada ciclo de trabajo.
- Ejecución y seguimiento: Construcción de las características prioritarias con verificación diaria del progreso.
- Entrega incremental: Liberación de componentes operativos de forma escalonada para su evaluación y comprobación.
- Revisión y mejora: Ajuste de funcionalidades a partir de las observaciones obtenidas.

Fuentes y Técnicas de Recolección de Datos

Fuentes primarias:

- Encuentros y diálogos con el equipo de AlfaNetworks con el fin de precisar los requisitos funcionales.
- Estudio de campo para examinar los procesos operativos en instituciones educativas.

Fuentes secundarias:

- Documentación técnica sobre tecnología NFC, creación de códigos QR y servicios de geolocalización.
- Evaluación de aplicaciones de referencia (Skolable y otras) orientadas a la administración de centros educativos.
- Referencias bibliográficas y documentos acerca de metodologías óptimas para desarrollo frontend y experiencia de usuario.

Técnicas de recolección:

- Entrevistas planificadas orientadas a recabar especificaciones de comportamiento, rendimiento, requerimientos funcionales y no funcionales.
- Evaluación comparativa entre diferentes sistemas presentes en el sector.
- Estudio de documentos normativos y lineamientos establecidos para el desarrollo.

Fases, Actividades y Resultados

Fase	Actividades	Resultados
Fase 1: Análisis	Reuniones con AlfaNetworks, levantamiento de requerimientos, documento de especificaciones	Documento de requerimientos aprobado
Fase 2: Diseño	Arquitectura del sistema, modelado de base de datos, prototipado UI/UX	Prototipos y esquema de BD documentado
Fase 3: Backend	Configuración NestJS/PostgreSQL, desarrollo de APIs RESTful, integración GPS	APIs funcionales con documentación Swagger
Fase 4: Frontend	Desarrollo de interfaces, integración con backend, pruebas de usabilidad	Aplicación web responsive funcional
Fase 5: Pruebas	Pruebas unitarias, integración, usabilidad, corrección de errores	Informe de pruebas, sistema estable
Fase 6: Despliegue	Configuración servidor, migración a producción, capacitación	Sistema en producción, usuarios capacitados
Fase 7: Evaluación	Pruebas de usabilidad con usuarios piloto, métricas de rendimiento, encuestas de satisfacción	Feedback y revisión de objetivos alcanzados

Tecnologías y Herramientas

Lenguajes y Frameworks:

- Backend: NestJS con TypeScript - Framework modular que permite escalabilidad y mantenimiento a largo plazo.
- Frontend: JavaScript base con HTML5 y CSS3 para garantizar compatibilidad y rendimiento óptimo.
- Base de datos: PostgreSQL - Sistema de gestión de bases de datos relacional robusto y ampliamente utilizado.

APIs y Servicios Adicionales:

- API de Geolocalización: Google Maps API o Mapbox para el seguimiento GPS en el circuito vial.
- Servicio de Notificaciones: Firebase Cloud Messaging para notificaciones push a padres de familia.
- Generación de QR: Biblioteca qrcode.js para generación de códigos QR dinámicos.

Entorno de Desarrollo:

- Editor de código: Cursor - Editor potenciado con inteligencia artificial para desarrollo eficiente.
- Control de versiones: Git y GitHub para gestión del código fuente.
- Pruebas de API: Postman para validación de endpoints RESTful.

Herramientas de Diseño:

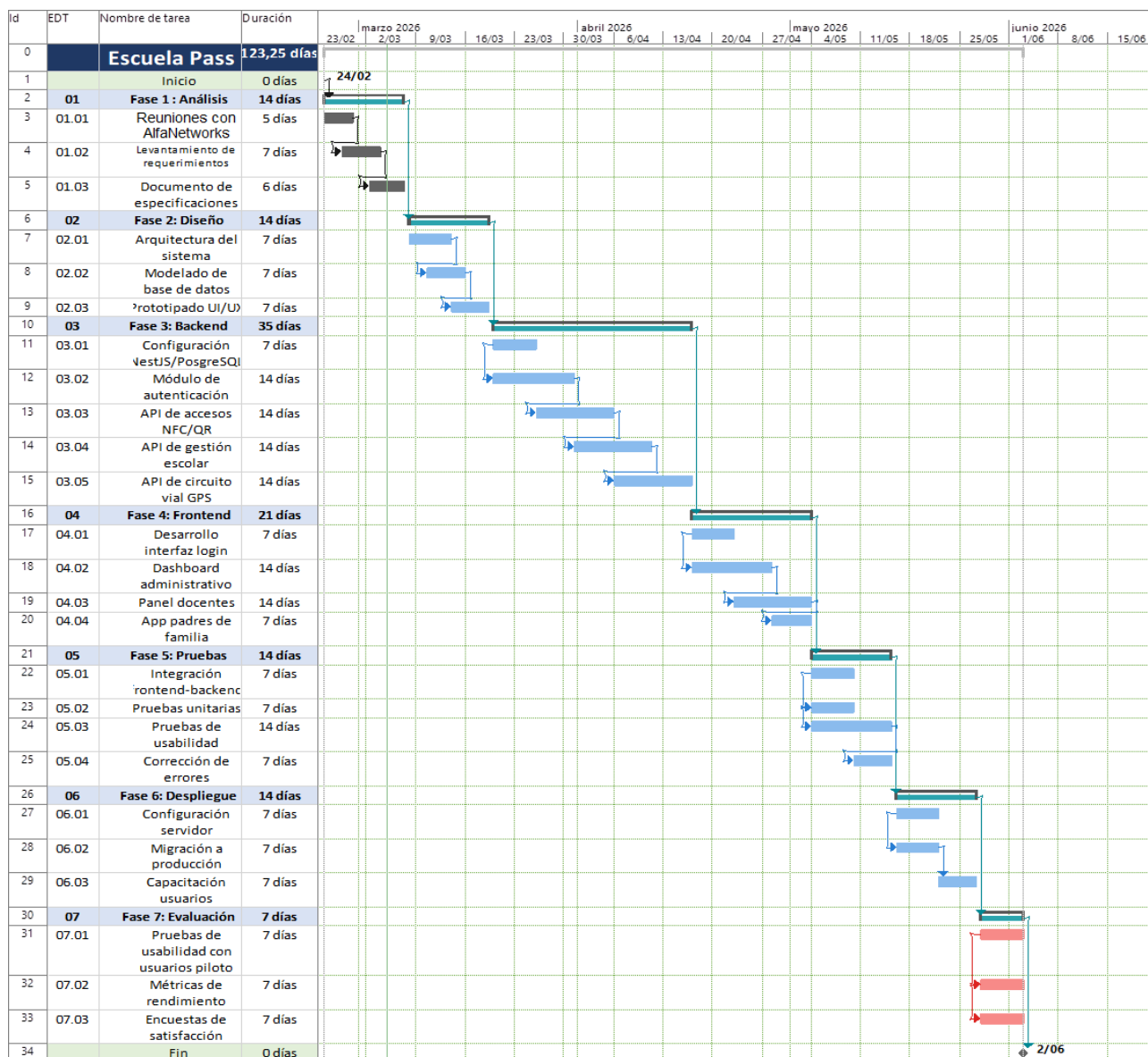
- Figma para prototipado de interfaces de usuario.
- Lucidchart para diagramas UML y modelado de base de datos.

Despliegue:

- Hosting en cPanel provisto por AlfaNetworks.
- Configuración de SSL y dominio para acceso seguro.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

El siguiente diagrama de Gantt presenta la distribución temporal de las actividades:



REFERENCIAS:

- Congreso de Colombia. (2012). Ley 1581 de 2012 - Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales. Diario Oficial No. 48.587.
<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=49981>
- CONEVAL. (2024). Estudio Diagnóstico del Derecho a la Educación 2024. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
https://www.coneval.org.mx/EvaluacionDS/PP/CEIPP/IEPSM/Documents/Derechos_Sociales_2024/EDDE_2024_IF.pdf
- Diario Oficial de la Federación (DOF). (2010). Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. México. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5150631
- Drumond, C. (2026). ¿Qué es scrum? Una guía para el marco de trabajo ágil. Atlassian.
<https://www.atlassian.com/es/agile/scrum>
- Firebase. (2026). *Firebase Cloud Messaging*. <https://firebase.google.com/docs/cloud-messaging?hl=es-419>
- Google. (2026). *Maps API*. Google Maps Platform. <https://mapsplatform.google.com/lp/maps-apis/>
- Hernández, L. M. A., Romero, V. A. P., González, S. A. S., & Rodríguez, J. A. V. (2021). Arquitectura REST para el desarrollo de aplicaciones web empresariales. *Revista Electrónica sobre Tecnología, Educación y Sociedad*, 8(15). <https://www.ctes.org.mx/index.php/ctes/article/view/748>
- ISO/IEC 18092. (2013). Information technology - Telecommunications and information exchange between systems - Near Field Communication (NFC). International Organization for Standardization.
<https://cdn.standards.iteh.ai/samples/56692/616addcc04df4b31a2dff6d5b754c4ca/ISO-IEC-18092-2013.pdf>
- Kamil Myśliwiec. (2023). NestJS Documentation - A progressive Node.js framework. <https://docs.nestjs.com/>
- Lozada, E. (2022, septiembre 14). Te contamos cómo se hace un diseño metodológico. Tesis y Masters Colombia. <https://tesisymasters.com.co/disenio-metodologico/>
- Manciu, I. (2025). Best Practices When Migrating to a New School Management Software. Kinderpedia.
<https://www.kinderpedia.co/en/school-and-nurseries-resources/blog/connected-education/migrating-to-new-school-management-software>
- Mapbox. (2026). *Mapbox | Maps, Navigation, Search, and Data*. <https://www.mapbox.com>
- MetaRed. (2024). Estado actual de las tecnologías educativas en las instituciones de educación superior en México. https://www.metared.org/content/dam/metared/estudiosinformes/libros_estado_actual_te_ies_2024.pdf
- Ministerio de Educación Nacional de Colombia. (2024). Informe de Gestión 2024.
https://www.mineduccion.gov.co/1780/articles-385377_recurso_29.pdf
- OnTrack School. (2024). Movilidad Escolar En Bogotá.
<https://drive.google.com/file/d/1bgwqLxAU0uhWIDb3To15I39-SusTfajf/view>
- Ortiz, E. A., Eusebio, J., Alfaro, M. P., Vásquez, M., & Zoido, P. (2021). Los Sistemas de Información y Gestión Educativa (SIGED) de América Latina y el Caribe: La ruta hacia la transformación digital de la gestión educativa. IDB Publications. <https://doi.org/10.18235/0003345>
- Pila, K. M. P., Calvache, J. O. B., Castro, J. Y. B., Osorio, P. G. V., & Erazo, P. E. O. (2025). Ciberseguridad y su Integración en los Sistemas Educativos de Latinoamérica. *Arandu UTIC*, 12(2), 1208-1217.
<https://doi.org/10.69639/arandu.v12i2.985>
- PostgreSQL Global Development Group. (2024). PostgreSQL 16 Documentation.
<https://www.postgresql.org/docs/16/index.html>
- Santhosh, K. (2025, mayo 5). Best School Management Software in 2025: Top Features & Tools. Cloudi5 Technologies. <https://www.cloudi5.com/blog/best-school-management-software-in-2025-top-features-tools-414>
- Shim, S. (2026). *Qrcode.js*. <https://davidshimjs.github.io/qrcodejs/>
- Skolable. (2026). Skolable: La Transformación Digital para un Colegio Seguro y Eficiente. <https://skolable.com/>
- UNESCO. (2025). Seis pilares para la transformación digital de la educación: Un marco común. UNESCO Biblioteca Digital. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000391299_spa